



Ayudantía N°5
Primer Semestre - 2025

Enunciado I

Suponga que quiere estudiar el modelo planteado en el paper "Politics and Inequality in Latin America and the Caribbean" escrito por Huber, Evelyne, François Nielsen, Jenny Pribble, and John D. Stephens. 2006. En el cual se presenta las determinantes de las desigualdades en latinomaerica utilizando datos de series de tiempo agrupadas, generando modelos con variables sociologicas y economicas. Para realizar esta tarea usted cuenta con la serie de datos *bienestar*, usted plantea un modelo de MCO con todas las variables.

$$gini_i = \beta_0 + \beta_1 ged_i + \beta_2 dual_i + \beta_3 ie_i + \beta_4 pib_i + \beta_5 div_i + \beta_6 tipr_i + \beta_7 gs_i + \beta_8 gas_{seg} + \beta_9 bal_i + \beta_{10} pol_i + e_i \quad (1)$$

Table 1: Descripción de variables

Variable	Descripción
gini.i	Índice de Gini
ged.i	Gasto en educación como porcentaje del PIB
dual.i	Dualismo sectorial (Coexistencia entre sectores de baja productividad y alta productividad)
ie.i	Inversion extranjera directa (como ingresos netos del PIB)
pib.i	Producto interno bruto
div.i	Diversidad étnica el cual toma el valor de 1 cuando al menos un 20% de la población pero no mas alla del 80% de la población es étnicamente diversa
tipr.i	Tipo de regimen que adoptan
gs.i	Gasto en salud como porcentaje del PIB
gas_seg	Gasto en seguro social como porcentaje del PIB
bal.i	Equilibrio Legislativo
pol.i	Población

1. Realice un grafico de densidad de la variable dependiente
2. Calcule las correlaciones entre las variables presentes en el modelo
3. Realice por lo menos 5 graficos que aporten valor.
4. Corra el modelo por MCO
5. Interprete el R^2 obtenido
6. Realice un diagnostico a los residuos obtenidos por el modelo.
7. Su amigo Karol le comenta que tiene evidencia de que el porcentaje de población joven correlaciona positivamente con el gasto en educación, pero no así con la diversidad étnica, pero usted no cuenta con los datos sobre la población joven. Que puede decir de los parametros.

8. Su amigo Felipe le comenta que tiene evidencia de que la represion en un pais influye en el coeficiente gini.

- Que puede decir de las bondades de ajuste de ambos modelos.
- Calcule los estadisticos t para ambos modelos. ¿Que pasa con el estadistico cuando agrego una nueva variable?

Table 2: Modelos pregunta 8.1

	<i>Dependent variable:</i>	
	gini	
	(1)	(2)
gasto_educ	1.523*** (0.440)	1.563*** (0.445)
dualismo_sectorial	-0.166*** (0.034)	-0.169*** (0.034)
inversion_extranjera	0.242 (0.181)	0.241 (0.181)
pib	-0.0004*** (0.0001)	-0.0004*** (0.0002)
diversidad_etnica	3.793*** (1.019)	3.719*** (1.026)
tipo_regimen	-1.625*** (0.604)	-2.070** (0.887)
gasto_salud	-0.802*** (0.254)	-0.835*** (0.259)
gasto_segsocial	-0.865*** (0.195)	-0.832*** (0.201)
bal_legislativo	-10.943*** (2.077)	-10.522*** (2.169)
poblacion	-0.933*** (0.169)	-0.930*** (0.169)
represion		-1.342 (1.956)
Constant	87.979*** (7.500)	89.273*** (7.746)
Observations	167	167
R ²	0.590	0.591
Adjusted R ²	0.564	0.562
Residual Std. Error	4.500 (df = 156)	4.508 (df = 155)
F Statistic	22.466*** (df = 10; 156)	20.397*** (df = 11; 155)

Note:

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Huber, E., Nielsen, F., Pribble, J., & Stephens, J. D. (2006). Politics and Inequality in Latin America and the Caribbean. *American Sociological Review*, 71(6), 943–963. <http://www.jstor.org/stable/25472438>

Enunciado II

Investigando sobre la comuna de **Vitacura** se encuentra con que es una comuna en la cual un 760.528 m^2 corresponde a áreas verdes por lo que decide estudiar el efecto de ellas con las zonas alrededor, quizás investigar a 300 m^2 cuanto es el efecto en la **LST** en celcius.

Investigue la data correspondiente y establezca un modelo de regresión lineal entre la distancia y la temperatura.

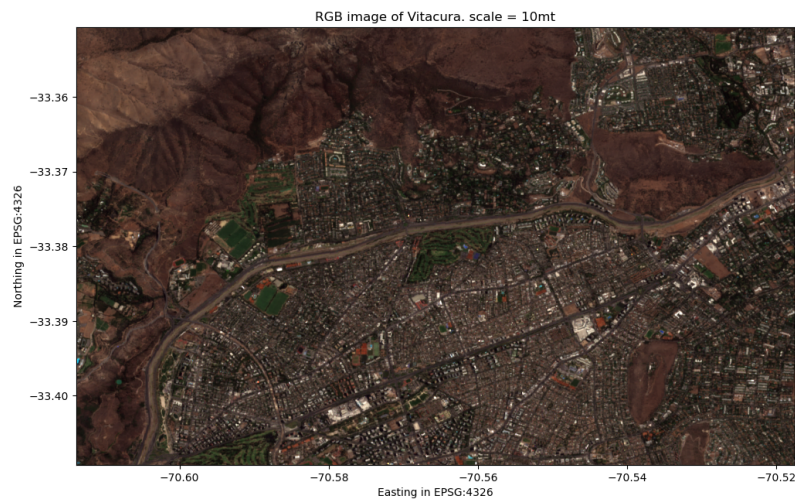


Figure 1: Sentinel 2 2024-03-23

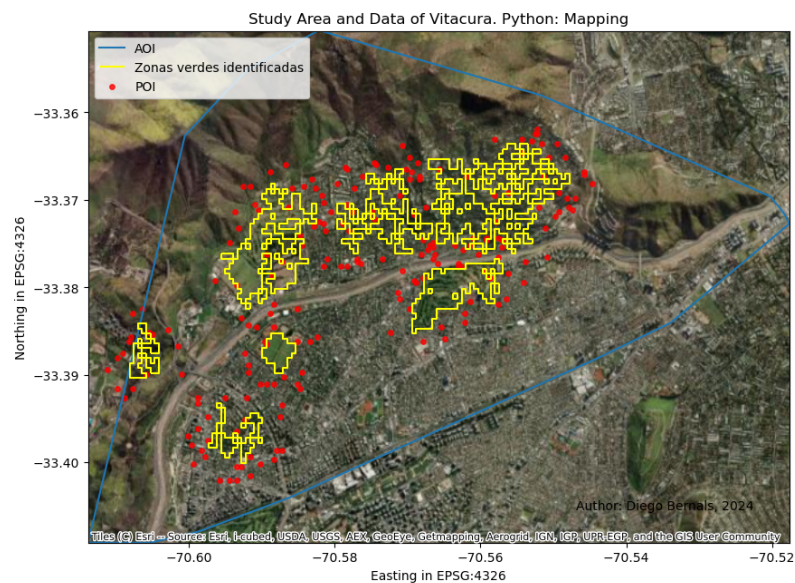


Figure 2: Random sampling for the neighbors

1. Calcule un scatterplot para cada año para visualizar las diferencias.
2. Realice un muestreo aleatorio para cada año, luego pruebe manteniendo para cada año la misma muestra. Con ellos agregue al scatterplot las regresiones lineales.

3. Identifique si la distancia tiene una influencia en la temperatura de que tipo. (Recuerde que no estudiamos causalidad).
4. Interprete los R^2 .